CLASE #18

Nota técnica

El plano como dato: la carátula y los atributos

> *"Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, pero cada país tiene su organismo nacional de normalización para el estudio y aprobación de las diferentes Normas."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 18. Explica por qué todos los planos de una oficina se rotulan igual, qué cambia cuando el rótulo deja de ser un dibujo y pasa a ser un dato, y por qué un plano con datos se puede contar y ordenar. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

El rótulo que se repite

Todos los planos de una oficina técnica se rotulan igual: el nombre de la pieza, la escala, el material, el número de plano y la fecha, siempre en el mismo lugar de la hoja. Esa repetición no es una casualidad: es lo que permite archivar cien planos y encontrar uno, o saber dentro de diez años qué pieza era.

La normalización empuja a eso: con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo se establecieron normativas internacionales y cada país tiene su organismo de normalización. El rótulo es la parte del plano donde esa unificación se ve más clara, porque es idéntico en todos.

- Todos los planos se rotulan igual.
- Los datos van siempre en el mismo lugar.
- El rótulo permite archivar y encontrar planos.
- La normalización es lo que sostiene esa repetición.



La carátula del plano: los mismos datos, siempre en el mismo lugar.

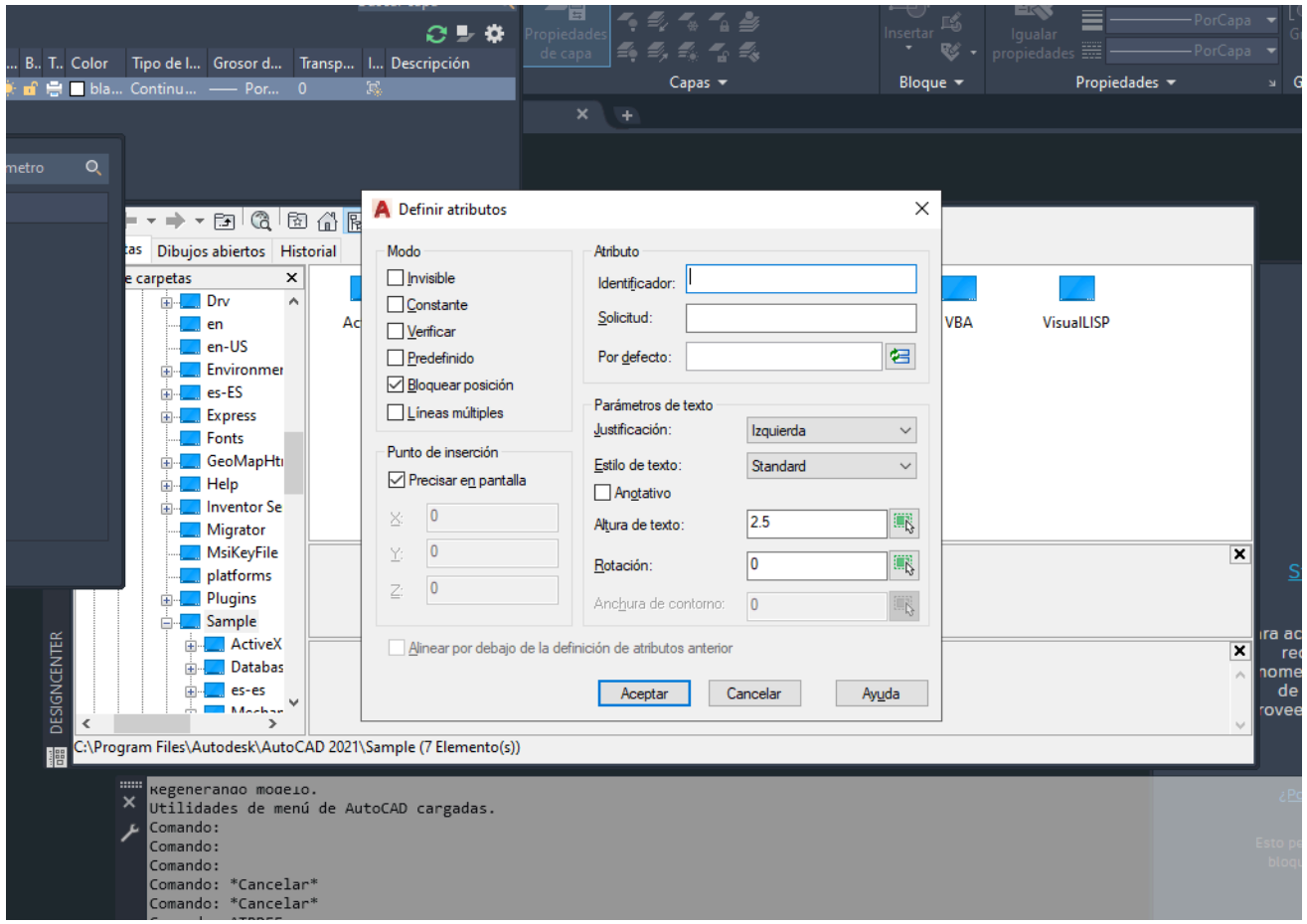
© @gustavokempe

El rótulo como dato

La diferencia entre un rótulo dibujado y un rótulo con atributos es la misma que hay entre escribir un formulario a mano y llenarlo. En el primero, cada dato es un texto suelto que hay que escribir y corregir; en el segundo, cada dato tiene un nombre y el programa lo pregunta.

Ese nombre —el tag— es lo que convierte el dibujo en un dato. Cuando el programa sabe que en ese lugar va la «denominación», puede preguntarla, cambiarla en todas las inserciones y hasta listar las denominaciones de todos los planos juntos.

- Un rótulo dibujado es texto suelto; uno con atributos, un formulario.
- El tag es el nombre del dato.
- Con el tag, el programa puede preguntar y cambiar.
- El dibujo deja de ser solo una imagen.



El atributo: un texto con nombre, aviso y valor.

© @gustavokempe

Las carátulas dinámicas

Con la carátula convertida en bloque, el trabajo se ordena de una manera que se nota en el taller: se dibuja la carátula una sola vez, con su marco, sus textos fijos y sus campos, y se inserta en todos los planos. Cada plano pide sus datos y queda rotulado igual que los demás.

Eso es lo que el temario llama carátula dinámica: no es que la carátula se mueva sola, es que el bloque lleva los datos adentro y se adapta a cada plano. Y cuando hay que cambiar un valor, se cambia el dato, no el dibujo.

- La carátula se dibuja una vez y se inserta en todos los planos.
- Cada inserción pide sus propios datos.
- Todos los planos quedan rotulados igual.
- Se cambia el dato, no el dibujo.



El mismo bloque de carátula sirve para todos los planos.

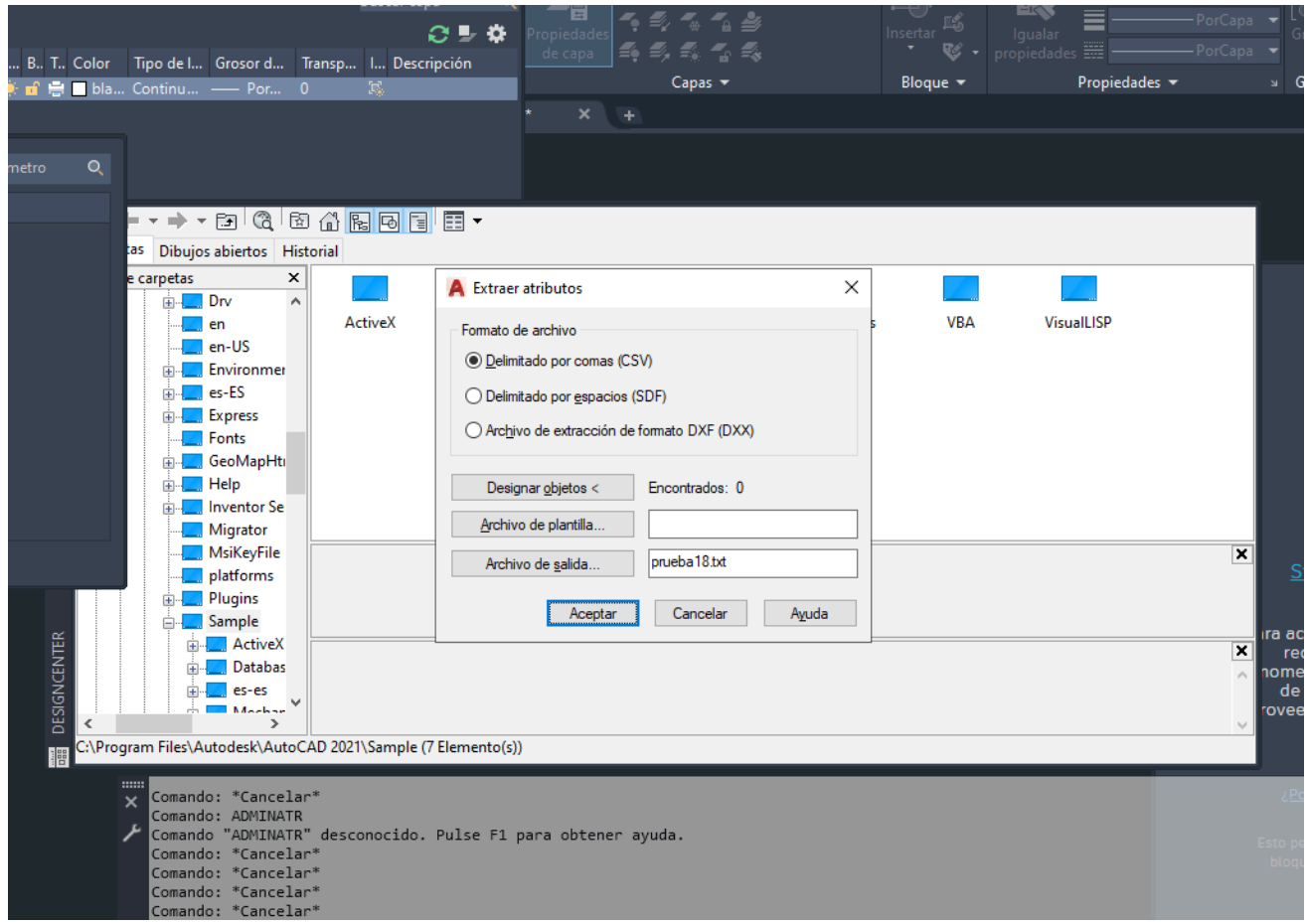
© @gustavokempe

El plano como base de datos

Cuando los datos de los planos tienen nombre, se pueden extraer: el programa arma una tabla con los valores de todos los planos y esa tabla sirve para el listado de una obra o para la lista de materiales de un conjunto.

Ese es el salto de fondo: el plano deja de ser una imagen y pasa a tener datos que se pueden contar y ordenar. Lo que antes se copiaba a mano a una planilla —con el riesgo de error de cada copia — sale ahora del propio dibujo.

- Los datos se pueden extraer a una tabla.
- Sirve para el listado de planos y las listas de materiales.
- El plano pasa a tener datos que se cuentan.
- Se evita copiar los datos a mano.



Extraer los datos: el plano se puede contar.

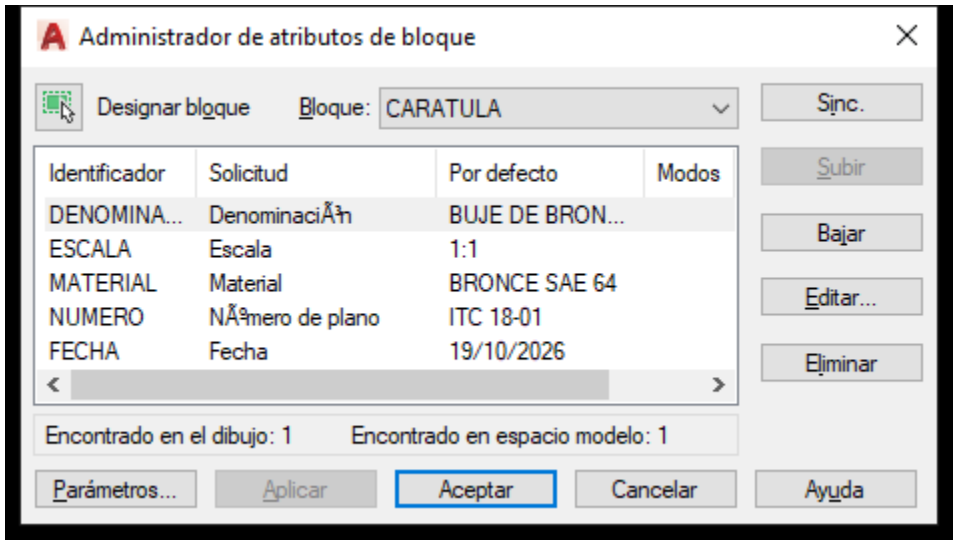
© @gustavokempe

Lo que hay que pensar antes

Un atributo tiene una parte que se decide antes de crear el bloque y no se cambia después: el tag. Si se define mal, el programa lo va a seguir buscando con ese nombre en todas las inserciones, y corregirlo obliga a rehacer el bloque.

Lo demás sí se ajusta sobre la marcha: el aviso se mejora cuando se ve cómo lo pregunta el programa, el valor por defecto se corrige y los valores de cada inserción se editan. La regla práctica es sencilla: el tag se piensa antes, el resto se administra después.

- El tag se decide antes de crear el bloque.
- Un tag mal escrito obliga a rehacer el bloque.
- El aviso y el valor se ajustan después.
- El administrador muestra la tabla de los atributos.



El administrador: la tabla de los atributos de un bloque.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. Un atributo es un texto con nombre: el tag lo identifica, el aviso lo pregunta y el valor queda escrito.
2. 2. La carátula convertida en bloque con atributos deja de ser un dibujo y pasa a ser un formulario.
3. 3. El administrador de atributos corrige la definición del bloque; la edición cambia una inserción sola.
4. 4. Con los datos en atributos, el plano se puede contar: la extracción arma la tabla.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los comandos ATRDEF (AT), ATREDIT (ATR), ATREXT (ATX) y BATTMAN están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los diálogos reales están en capturas del aula. En esta versión el administrador de atributos de bloque se abre con BATTMAN, que conserva el nombre en inglés: los nombres ATRBLOQUE, ATRADM, ADMATR, ADMINATR y ATRADMIN NO existen. Las medidas del buje son medidas de diseño redondas y sus cuentas (la pared de 5, el agujero de engrase de Ø4 que entra en esa pared) están comprobadas por el script de la lámina; el bloque con sus cinco atributos se comprobó creándolo, insertándolo, leyendo sus valores y modificando la escala por COM.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

2. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

3. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

4. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe